MyCodeSchool

Code review — Biblioteca-windows-forms

Andrei · runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Runda 1 — 2026-11-05 — sha ff0d41f

Ce am verificat: commit-ul `ff0d41f` „biblioteca", pe fișa *Exersare 1 — Biblioteca*. Am compilat cu MSBuild pe .NET Framework 4.7.2, într-un Windows real: ✅ compilează, cu un singur warning (C1). Apoi am pornit forma din `bin\Debug`, ca după un Build pe o clonă curată, și am rulat `Load` și butonul cu datele din fișă.

Exercițiul	Rezultat
1. Proiectul și fișierul de date	🔴 `Carti.txt` nu ajunge lângă `.exe`, aplicația crapă la pornire (B1)
2. Clasa `Carte`	✅ `Ion (Liviu Rebreanu) – 4 ex. – 142 lei`, Maitreyi `79.8 lei`
3. Trei constructori	🟡 lipsește constructorul fără parametri (M3)
4. Constructorul din linie	✅ Split pe `#`, `cititor` gol la Ion
5. Citirea linie cu linie	🔴 fișierul rămâne ocupat cât rulează aplicația (B2) · ✅ 8 cărți · ✅ rândul gol de la final nu mai crapă
6. ListBox-ul	✅ 3 apăsări = tot 8 rânduri, `8 carti, 6 disponibile` · 🟡 eticheta goală la pornire (M1)
7 – 10	❌ nescrise

Logica e bună: clasa, cele două metode, citirea și numărarea dau exact ce cere fișa. Ce pică sunt două lucruri din jurul codului, la fișier.

🔴 Critice

B1 🔴 **`Carti.txt` nu e copiat lângă `Biblioteca.exe`** — `Biblioteca/Biblioteca.csproj:93`

CUM E ACUM (clonă curată, Build, F5):

```
bin\Debug:  Biblioteca.exe  Biblioteca.exe.config  Biblioteca.pdb
Load ->     FileNotFoundException: Could not find file
            '...\Biblioteca\bin\Debug\Carti.txt'.
```

DE CE: `new StreamReader("Carti.txt")` nu caută fișierul în proiect, ci în **folderul curent** al programului. Când apeși F5, acela e folderul unde stă `.exe`-ul, adică `bin\Debug`. `Add → Existing Item` a pus fișierul în proiect, dar fără proprietatea *Copy to Output Directory*: în `.csproj` scrie doar `<Content Include="Carti.txt" />`, iar la Build Visual Studio nu-l copiază nicăieri. Dacă la tine pornește, e pentru că ai pus fișierul de mână în `bin\Debug`. `bin` nu intră în git, așa că pe orice alt calculator (și la concurs, pe calculatorul evaluatorului) aplicația crapă la pornire. Nici `Carti.txt` din rădăcina repo-ului nu ajută (C2): e lângă `.slnx`, nu lângă `.exe`.

FIX: clic pe `Carti.txt` în Solution Explorer → Properties → *Copy to Output Directory* = **Copy if newer**. Gata când: după Build, în `bin\Debug` vezi `Carti.txt` lângă `Biblioteca.exe` (exact „Gata când”-ul de la exercițiul 1).

B2 🔴 `StreamReader` nu e închis, fișierul rămâne ocupat — `CartiForm.cs:33-46`

CUM E ACUM (după `Load`, cu aplicația pornită, încerc să scriu în fișier):

```
The process cannot access the file '...\bin\Debug\Carti.txt'
because it is being used by another process.
```

DE CE: `new StreamReader(...)` îi cere lui Windows fișierul și îl ține deschis până când îi spui că ai terminat. `while`-ul se termină, metoda se termină, dar obiectul nu dispare pe loc: rămâne în memorie până când trece cândva *garbage collector*-ul, iar până atunci fișierul e blocat. Acum nu se vede nimic, pentru că doar citești. La salvare (`StreamWriter` pe același fișier, peste câteva exerciții) primești exact eroarea de mai sus. E a doua oară: la `EXcursii-Forms`, `streamreadear` din `IncarcaExcursiiFisier` era tot neînchis. Fișa o spune la capcana 2 a exercițiului 5: „Close-ul se pune mereu”.

FIX: `streamreader.Close();` după `while`, ca ultimă linie din `IncarcaFisier()`. Fă la fel și în `EXcursii-Forms`.

🟡 Importante

- **M1** `CartiForm.Designer.cs:57-60` — `lblStare` pornește cu textul gol. Fișa cere `Nimic afisat` până la prima apăsare.
- **M2** `Form1.cs` + `Form1.Designer.cs` — fișa cerea să redenumești `Form1` în `CartiForm`. Tu ai făcut o formă nouă, iar `Form1` a rămas în proiect, goală și nefolosită. Șterge `Form1` din Solution Explorer.
- **M3** `Carte.cs:32-55` — exercițiul 3 cere și constructorul fără parametri, cu corpul gol: `new Carte()` din testul fișei acum nu compilează. Cel cu un singur `titlu` e bine că lipsește: se șterge la exercițiul 4 (CS0111).
- **M4** Repo și soluție: `Biblioteca.slnx` în loc de `.sln`, a treia oară după `EXcursii-Forms`. La concurs se cere `.sln`: *File → Save As* cu tipul `.sln`. Apoi: un singur commit pentru șase exerciții, deși fișa cere unul la fiecare exercițiu terminat; repo-ul se cerea `winforms-exersare`.
- **M5** `CartiForm.Designer.cs:65-67` — `textBox1`, pus pe formă fără nume și nefolosit. Dacă e începutul exercițiului 7, numele lui e `txtDetalii` și se pune **înainte** de orice dublu-click.

🟢 Cleanups

- **C1** `CartiForm.cs:6` și `:11` — `using System.IO;` de două ori, de unde warning-ul `CS0105`. Șterge linia 11.
- **C2** `Carti.txt` din rădăcina repo-ului e o copie de care nu are nevoie nimeni. Șterge fișierul (cel bun e `Biblioteca/Carti.txt`).
- **C3** `CartiForm.Designer.cs:42` — ListBox-ul are 120 px lățime și rândurile ies tăiate. Îl tragi mai lat din designer.
- **C4** `Carte.cs:51` — Windows-ul tău e pe `en-US`, deci `35.5` se citește corect. Pe un Windows `ro-RO` același cod dă `355` (am încercat). Dacă la concurs vezi prețuri de 10 ori mai mari, de aici vine.

Before / After

	Acum	Corect
B1	`<Content Include="Carti.txt" />` (fără copiere)	Properties pe `Carti.txt` → *Copy to Output Directory* = `Copy if newer`; în `.csproj` apare `<CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory>`
B2	`while (...) { ... }` și apoi `}`, iar fișierul rămâne deschis	`while (...) { ... }` și apoi `streamreader.Close();`

Ce mai ai de făcut

1. **Ex. 1** — *Copy if newer* pe `Carti.txt` (B1).
2. **Ex. 3** — constructorul fără parametri (M3).
3. **Ex. 5** — `Close()` după `while` (B2).
4. **Ex. 6** — `lblStare` pornește cu `Nimic afisat` (M1).
5. **Ex. 7** — `txtDetalii` + `Descriere()` la selecție, rânduri noi cu `Environment.NewLine`.
6. **Ex. 8** — tabelul `DataGridView` din aceeași listă.
7. **Ex. 9** — filtrul după valoare.
8. **Ex. 10** — fereastra care primește o `Carte`.
9. Curățenie: șterge `Form1`, salvează soluția ca `.sln`, un commit la fiecare exercițiu (M2, M4).

Întrebări

1. `new StreamReader("Carti.txt")` nu are cale. În ce folder caută Windows fișierul când apeși F5 și de ce nu în folderul proiectului?
2. Metoda `IncarcaFisier()` s-a terminat. De ce e fișierul încă ocupat și ce ar păți `StreamWriter`-ul de la salvare?
3. De ce `if (linie != "")` te scapă de `IndexOutOfRangeException` la rândul gol de la final? Câte bucăți dă `"".Split('#')`?